Advancechip Electronics

ADP32F03x比较器使用指南

Rev. V 1.0，9/2021

应用开发部



©Advancechip,Inc.,2021.All rights reserved.

技术文件修订记录

版本号	时间	描述	制作人	审核人	批准人
V1.0	2021-9-7	首次发布	申培		

目录

1、 简介 4
2、 比较器 4
2.1 概述 4
2.2 特性 4
2.3 框图 5
2.4 功能 5
2.5 DAC基准 5
2.6 引脚配置 6
2.7 初始化 6
3、 异常保护 7
3.1 原理 7
3.2 实现流程 7
3.3 DC模块 7
3.4 Trip-Zone模块 8
4、 峰值电流模式 10
4.1 PWM占空比 10
4.2 斜率补偿 10
4.3 比较器框图 11
4.4 斜坡发生器 12
4.5 DACVAL更新 12

1、 简介

目前，在电机控制和电源领域使用微控制器实现数字化控制成为一种趋势，使用微控制器集成模拟比较器可以实现系统的异常保护，同时也可以减少板级所需的外部模拟组件的数量。本文档主要介绍 ADP32F03x 系列芯片中的比较器子模块、相关配置说明、以及针对峰值电流控制模式的基本原理介绍、实现斜率补偿功能、及芯片比较器单元的底层配置。

Advancechip 生产各种 DSP 以实现对工控产品(伺服、变频、电源、电机等)的高效、稳定控制，并且提供必要工具集的参考设计。这将加快新产品的学习速度并缩短新产品的开发周期。

2、 比较器

ADP32F03x 系列芯片集成了 3 个内部比较器，分别为 Comp1、Comp2 、Comp3，其中比较器模块类型为 Type 0。

2.1 概述

比较器模块是一个真正的模拟电压比较器，由芯片模拟电源 VDDA 供电。其中核心模拟电路由比较器、比较器的输入、比较器的输出、内部 DAC 基准。支持的数字电路包括 DAC 控制、与其他片上逻辑的接口、输出限制模块和可编程控制信号。

2.2 特性

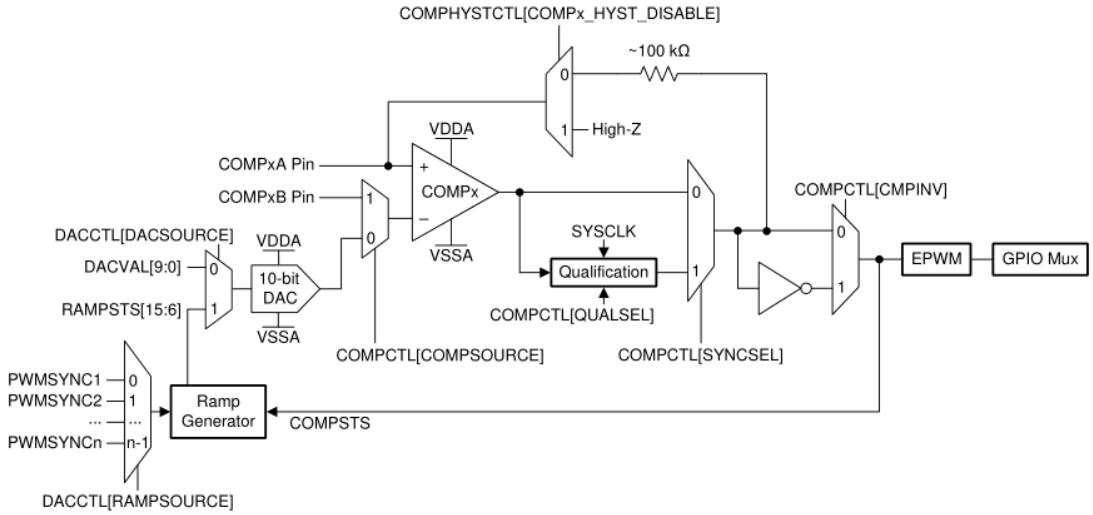
比较器模块可以监控两个外部模拟输入，或者监控一个外部模拟输入和内部的 DAC 基准值。比较器的输出可以异步传递，或在符合条件的情况下同步到系统时钟周期。比较器的输出也可以被映射到 ePWM 中的 TZ 子模块，或者 GPIO 复用输出口。

其中比较器的相关特性参数如下表所示：

特性	最小值	典型值	最大值	单位
比较器				
比较器输入范围		V_{SSA}-V_{DDA}		V
比较器到 PWM 可编程控制故障区的响应时间（同步）		30		ns
输入偏移		±5		mV
输入滞后(1)		35		mV
DAC				
DAC 输出范围		V_{SSA}-V_{DDA}		V
DAC 分辨率		10		位
DAC 稳定时间		请参考图 6-25		
DAC 增益		-1.5		%
DAC 偏移		10		mV
单片		支持		
INL		±3		LSB

(2). 比较器输入的延迟是通过一个施密特触发器结构实现的。这将在比较器的输出和比较器非反向输入间实际产生一个100kΩ电阻值，有一个禁用滞后和反馈电阻的选项；

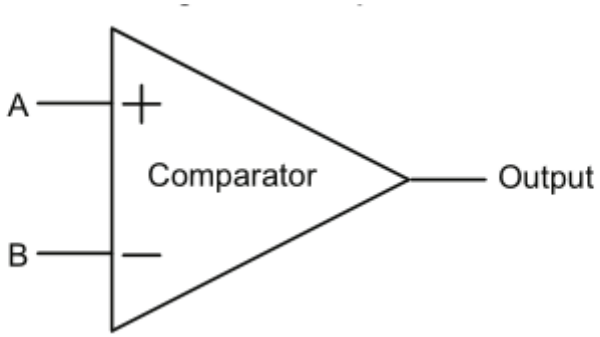
2.3 框图



NOTE: Comparator hysteresis feedback is enabled by default and may interfere with high impedance input signals. Use the COMPHYSTCTL register from the ADC module to configure the comparator hysteresis.

2.4 功能

比较器是模拟比较器模块，因此它的输出与系统时钟是异步的。比较器的真值表如下图所示：



Voltages	Output
Voltage A > Voltage B	1
Voltage A < Voltage B	0

由于比较器输出的响应存在迟滞，所以没有定义 Voltage A = Voltage B 的条件。请参阅设备数据表以获得此迟滞量的值，这也限制了比较器输出对输入电压噪声的灵敏度。

比较器在限定后的输出状态由 COMPSTS 寄存器中的 COMPSTS 位反映，如果在没有启用模块时钟，COMPSTS 寄存器将不会更新。

2.5 DAC 基准

每个内部比较器模块包含一个内部的 10 位电压 DAC 参考，可以用来提供比较器的反相输入(B 侧输入)。DAC 的电压输出由单片机控制 DACVAL 寄存器中的 DACVAL 位字段。DAC 的输出由方程给出:

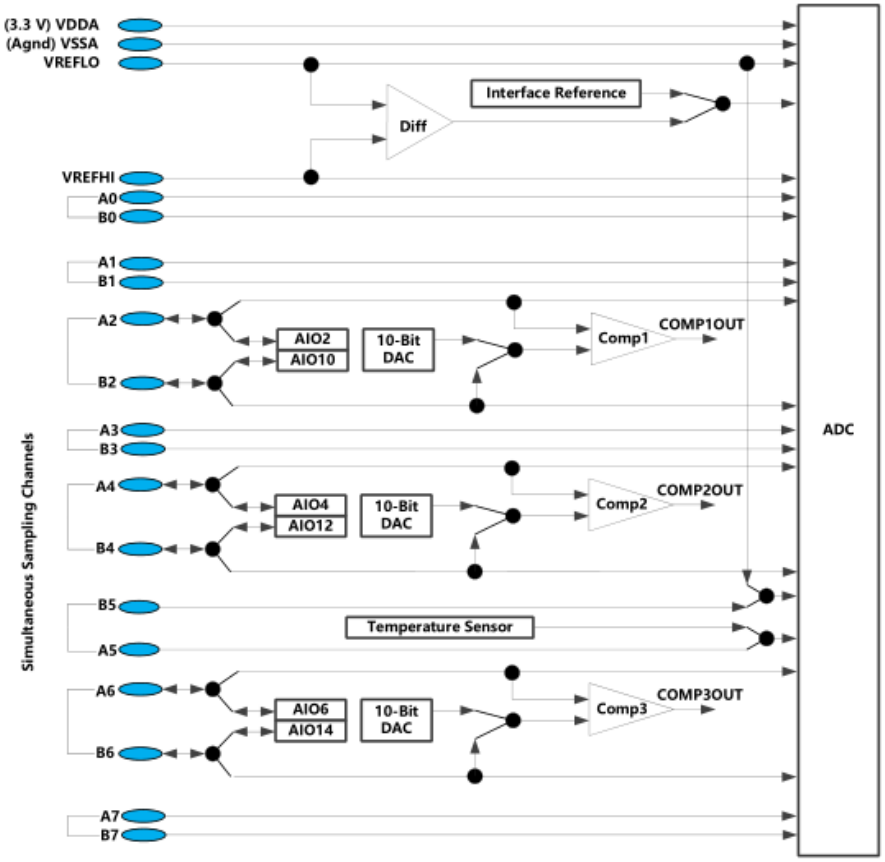
$$V = \frac{DACVAL * (VDDA-VSSA)}{1023}$$

由于 DAC 也是在模拟域，它不需要时钟来维持其电压输出。但是需要一个时钟来修改控制 DAC 的数字输入。

2.6 引脚配置

56-Pin 64-Pin	80-Pin
VDDA	VDDA
VREFLO Tied To VSSA	VSSA
	VREFLO
VREFHI Tied To A0	VREFHI
	A0
A1	A1
A2	A2
A3	A3
A4	A4
	A5
A6	A6
A7	A7
B0	B0
B1	B1
B2	B2
B3	B3
B4	B4
	B5
B6	B6
B7	B7

Signal Pinout



2.7 初始化

在使用模拟比较器之前有 2 个步骤必须完成：

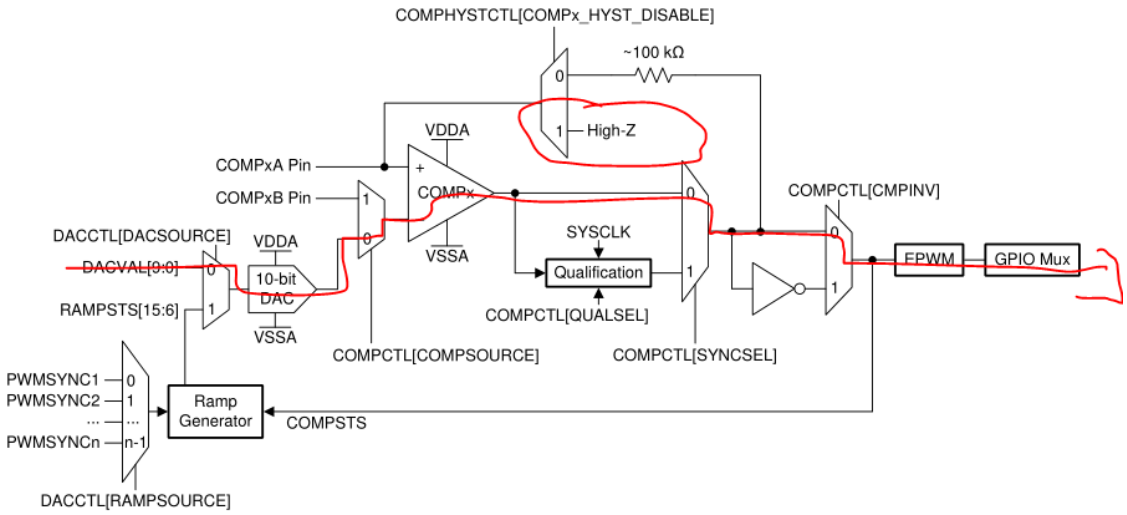
1. AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD = 1; // Power ADC BG
2. (*Comp[n]).COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1; // Power up Comparator locally

3、 异常保护

3.1 原理

当设备出现过流、过压等异常事件时，通过 ADC 通道的采集接入内部比较器的一端，另外一端由内部 10 位的 DAC 设置故障保护基准点，当 ADC 采集到的值大于设置的基准点 COMPSTS 寄存器的 COMPSTS 位置 1。将比较器的输出映射到 ePWM 中的 TZ 子模块，从而实现 CBC（逐波限流）功能、One-Shot（单次触发）功能。

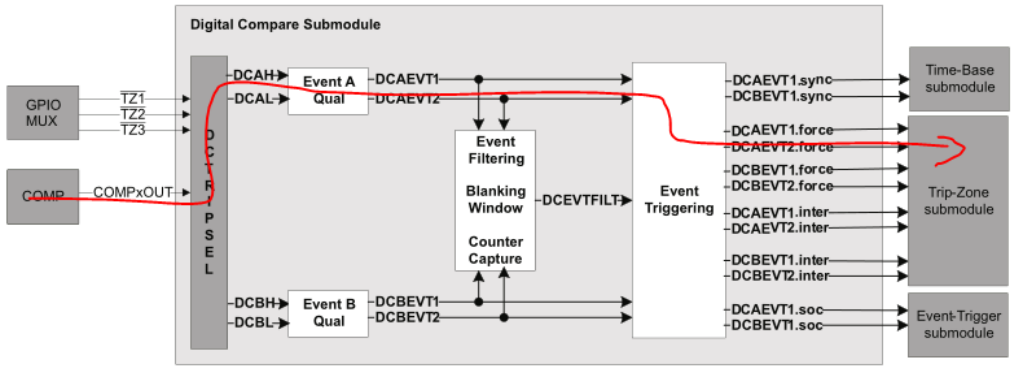
3.2 实现流程



关于比较器寄存器的配置如下所示：

- ✓ 使能时钟：SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.COMP1ENCLK = 1;
- ✓ 使能比较器：(*Comp[n]).COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;
- ✓ 链接到内部 DAC：(*Comp[n]).COMPCTL.bit.COMPSOURCE = 0;
- ✓ 选择 DACVAL 基准：(*Comp[n]).DACCTL.bit.DACSOURCE = 0;
- ✓ 设置 DAC 值：(*Comp[n]).DACVAL.bit.DACVAL = DACval; //Q10
- ✓ 比较器输出不反向：(*Comp[n]).COMPCTL.bit.CMPINV = 0;
- ✓ 使能比较器迟滞：AdcRegs.COMPHYSTCTL.bit.COMP1_HYST_DISABLE = 0x1;

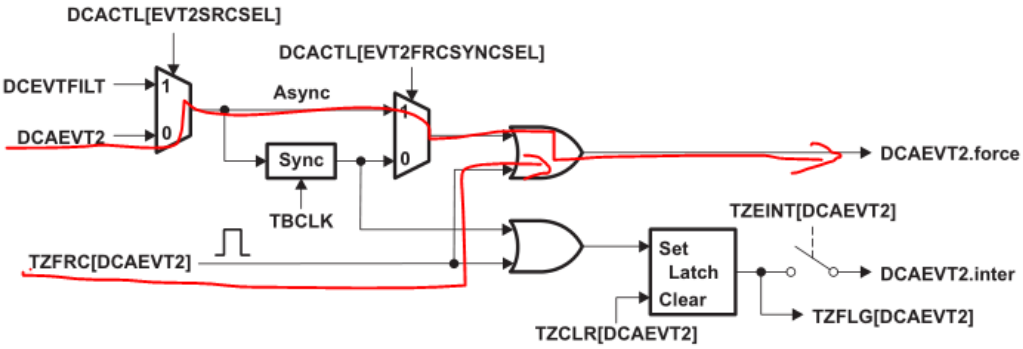
3.3 DC 模块



关于数字比较子模块的主要功能如下：

- 比较器（COMP）模块输出和$\overline{TZ1}$、$\overline{TZ2}$和$\overline{TZ3}$输入产生数字比较 A 高电平/低电平（DCAH、DCAL）信号和数字比较 B 高电平/低电平（DCBH、DCBL）信号
- DCAH/L 和 DCBH/L 信号触发事件，接着这些事件要不被滤波要不就被直接馈送到触发区、事件触发器和时基子模块并执行如下动作：
  - ✓ 产生一个触发区中断
  - ✓ 产生一个 ADC 开始转换
  - ✓ 强制事件
  - ✓ 产生一个同步事件，以便与 ePWM 模块的 TBCNT 同步
- 滤波事件可以选择对输入信号滤波以消除噪声

现在将比较器 Comp1 的输出配置到数字比较子模块，不经过滤波事件，通过数字比较器 A，DCACT 产生强制事件 DCAEVT2.force 到 TZ 模块实现 CBC 功能。相应配置如下：



- ✓ 选择比较器输出：(*ePWM[n]).DCTRIPSEL.bit.DCAHCOMPSEL = DC_COMP1OUT;
- ✓ 选择 DCEVT2 源信号：(*ePWM[n]).DCACTL.bit.EVT2SRCSEL = DC_EVT2;
- ✓ 选择异步信号：(*ePWM[n]).DCACTL.bit.EVT2FRCSYNCSEL = DC_EVT_ASYNC;
- ✓ 选择 DCAH 高有效：(*ePWM[n]).TZDCSEL.bit.DCAEVT2 = TZ_DCAH_HI;

3.4 Trip-Zone 模块

每个 ePWM 模块连接了 6 个$\overline{TZn}$信号（$\overline{TZ1}$到$\overline{TZ6}$）。$\overline{TZ1}$到$\overline{TZ3}$由 GPIO 多路选择器（MUX）提供。$\overline{TZ4}$由那些含 EQEP1 模块的器件上的 EQEP1ERR 反相信号提供。$\overline{TZ5}$与系统时钟失效（clock fail）逻辑电路连接，$\overline{TZ6}$由 CPU 的 EMUSTOP 输出提供。这些信号用于指示外部故障或故障触发条件，而 ePWM 输出则可以被编程为在发生故障时相应地进行应答。

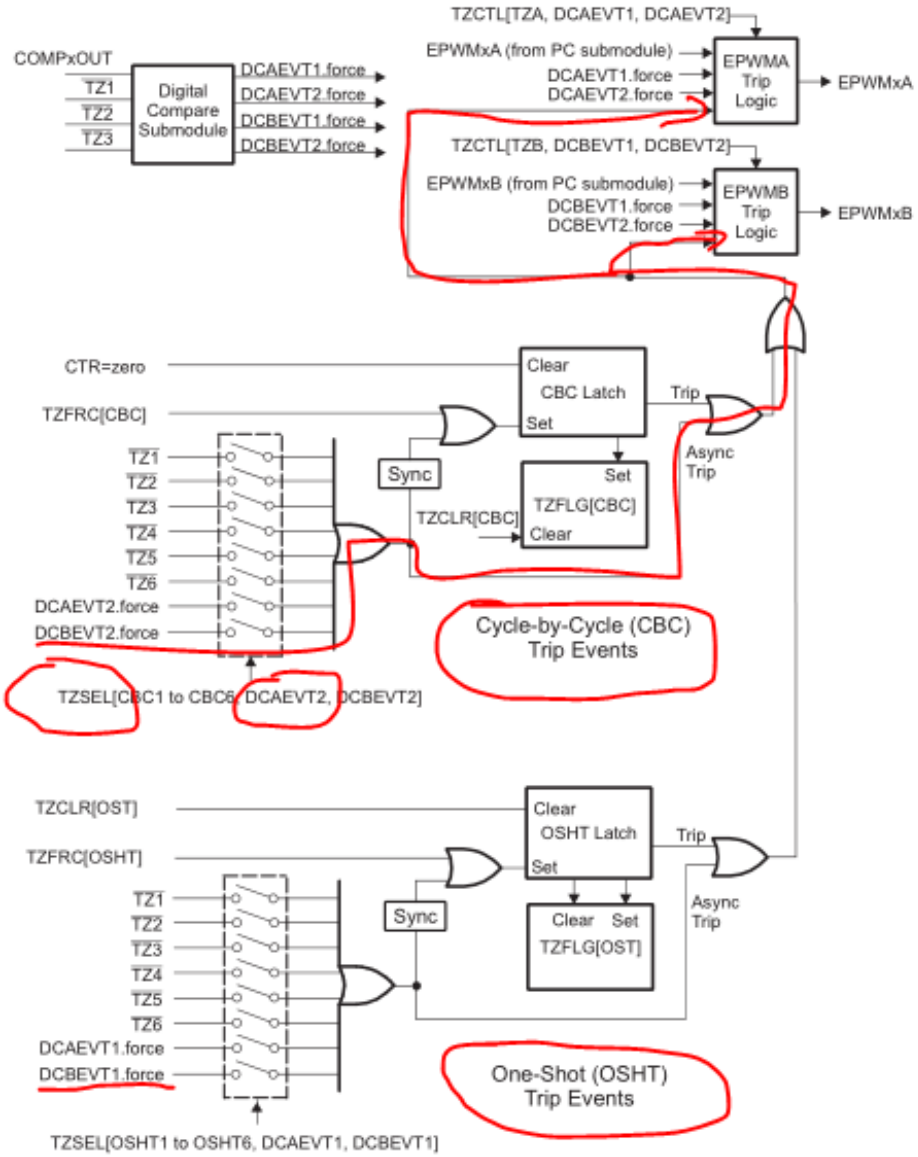
TZ 模块用途如下：

- 触发输入信号$\overline{TZ1}$到$\overline{TZ6}$可以被灵活地映射到任意 ePWM 模块
- 一旦发生故障，EPWMxA 和 EPWMxB 输出信号会被强制执行以下动作
  - ✓ 高电平
  - ✓ 低电平
  - ✓ 高阻
  - ✓ 不采取任何动作
- 大部分短路或过流情况支持单次触发（OSHT）
- 限流操作支持周期性触发（CBC）

- 根据片上模拟比较器模块输出信号和/或$\overline{TZ1}$到$\overline{TZ3}$信号的状态支持数字比较（DC）触发
- 每个触发区输入和数字比较（DC）子模块 DCAEVT1/2 或 DCBEVT1/2 强制事件可以被配置成单次触发或周期性触发
- 所有触发区输入上都可以产生中断
- 支持软件强制触发（software-forced tripping）
- 如不需要触发区子模块，完全可以将它旁路

现在配置 TZ 成 CBC 模式，前面已经将 TZ 的强制事件来源于 DCAEVT2.force，所以选择 TZSEL 的源为 DCAEVT2。

- ✓ 选择 TZSEL：(*ePWM[n]).TZSEL.bit.DCAEVT2 = 0x1;
- ✓ TZA 动作属性：(*ePWM[n]).TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO;
- ✓ TZB 动作属性：(*ePWM[n]).TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO;

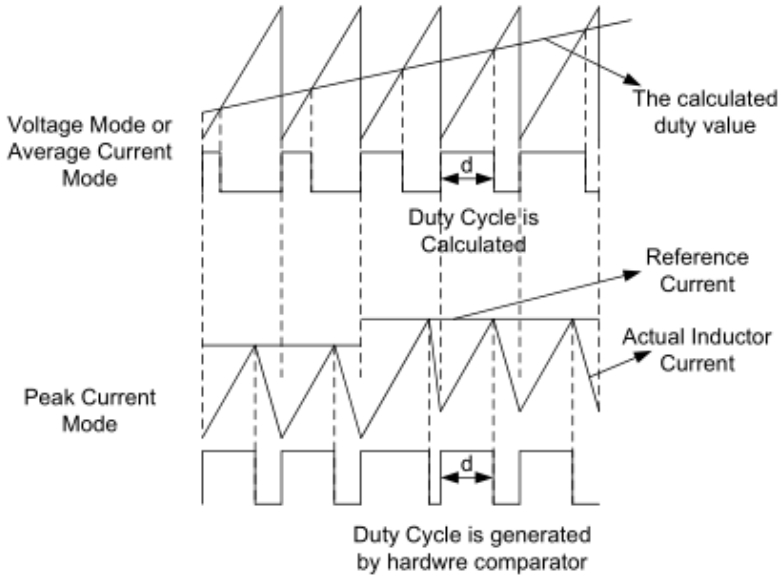


4、 峰值电流模式

4.1 PWM 占空比

峰值电流模式是电源控制中的一种控制模式，ADP32F03x 系列芯片具有嵌入式内部比较器，可以连接到其片上 ePWM 模块，芯片具有斜坡补偿功能，可以实现峰值电流模式不需要额外的组件。即通过使用器件上的内部数模转换器 (DAC) 为电压提供内部参考。 该内部 DAC 功能在峰值电流模式控制等数字功率级应用中非常重要，因为该 DAC 可作为峰值电流模式跳闸点的斜坡发生器。比较器块的输出也可通过连接至 PWM 跳闸区域而被器件内部使用。

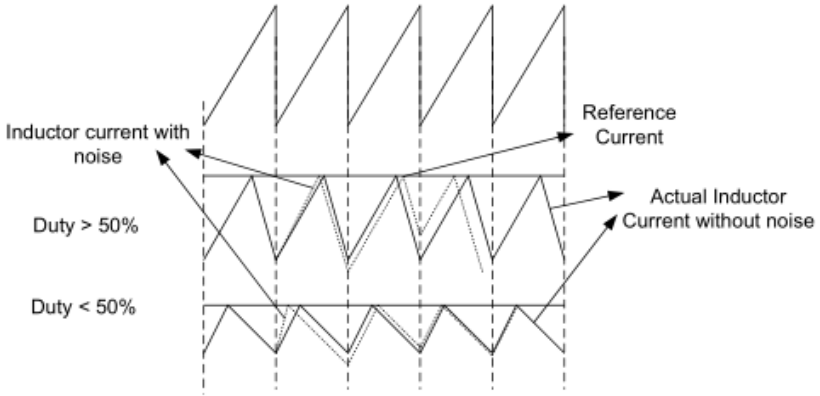
在电压控制模式或平均电流模式下，DSP 计算占空比给到 PWM 模块，但在峰值电流模式控制下，PWM 跳闸结果产生占空比。



在峰值电流模式的每个 PWM 周期开始时，PWM 打开，电感电流增加。当电感电流增加到参考电流时，就产生参考电感电流。通常由模拟比较器完成的 PWM 跳闸，然后产生 PWM 占空比。为了调节占空比，必须计算参考电流。

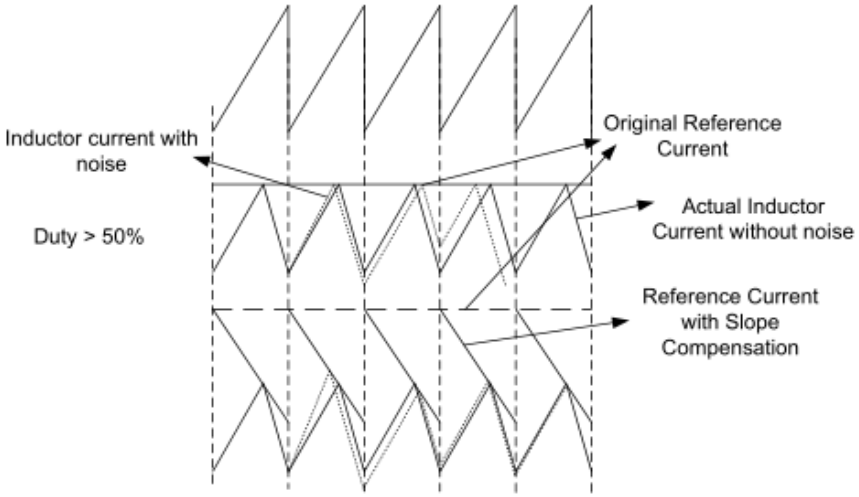
4.2 斜率补偿

在控制中为了更好的系统稳定性，当占空比超过 50%的时候必须使用斜率补偿，来提高系统的抗噪声干扰及负载扰动。下图是没有斜率补偿的系统。



当占空比超过 50%时，电感电流中的扰动引起 PWM 占空比。这种影响会越来越大，直到整个系统变得不稳定。

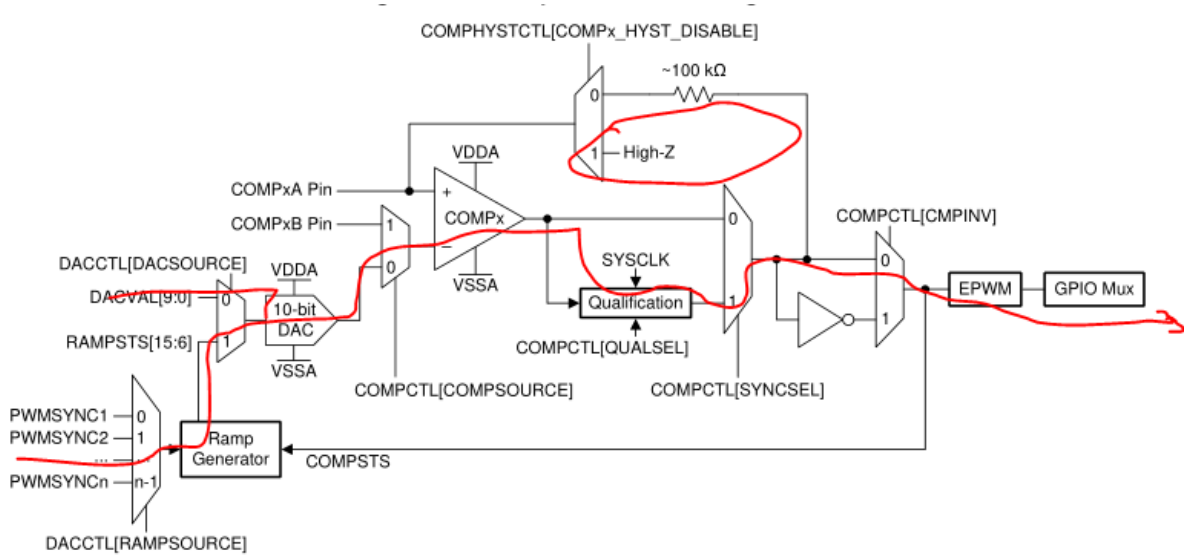
为了提高控制系统的抗干扰能力，采用了坡度补偿，实现原理如下：



在每个周期进行斜率补偿后，经过几个周期后噪声效应可以被消除。

4.3 比较器框图

在 ADP32F03x 系列 DSP 中，内部模拟比较器集成了一个 10 位数模转换器(DAC)。比较器的一个输入连接到 ADC 输入管脚，比较器的另一个反相输入可以设置为连接到 ADC 输入管脚或内部的 10 位 DAC。最重要的是，比较器的输出可以作为跳闸源输入到 ePWM 模块，可以模拟峰值电流模式的 PWM 产生动作。具体实现框图如下：



除了基本的比较器，斜坡发生器连接到 10 位 DAC。斜坡发生器是一个倒计时计数器，步长和启动时间可通过软件设定。因此，10 位 DAC 的值将受到 DACVAL 寄存器和斜坡生成器的影响。其中 DC 模块和 TZ 模块的配置参考 3.3 和 3.4 章节。

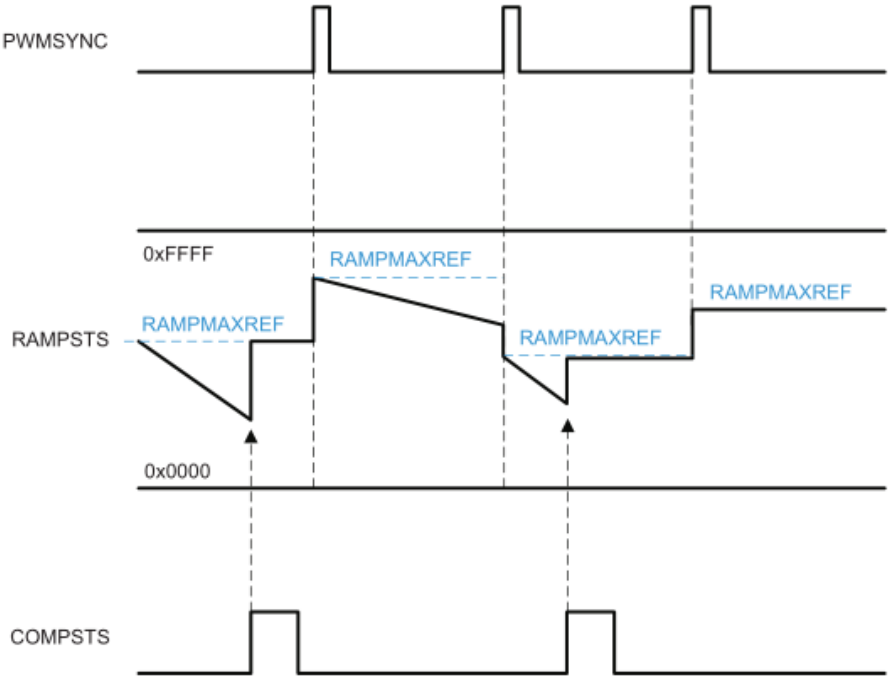
关于比较器寄存器的配置如下所示：其中 RAMPsrc =2

- ✓ 使能时钟：SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.COMP1ENCLK = 1;
- ✓ 使能比较器：(*Comp[n]).COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;

- ✓ 链接到内部 DAC：(*Comp[n]).COMPCTL.bit.COMPSOURCE = 0;
- ✓ 选择内部坡道用于斜坡补偿：(*Comp[n]).DACCTL.bit.DACSOURCE = 1;
- ✓ 设置 DAC 值：(*Comp[n]).DACVAL.bit.DACVAL = DACval; //Q10
- ✓ 设置同步输出的时间：(*Comp[n]).COMPCTL.bit.QUALSEL = 5;
- ✓ 选择斜坡发生器源：(*Comp[n]).DACCTL.bit.RAMPSOURCE = RAMPsrc;
- ✓ 设置斜率值：(*Comp[n]).RAMPDECVAL_SHDW = Slope_initial;
- ✓ 同步时钟信号：(*ePWM[RAMPsrc + 1]).HRPCTL.bit.PWMSYNCSEL = 1;
- ✓ 比较器输出不反向：(*Comp[n]).COMPCTL.bit.CMPINV = 0;
- ✓ 使能比较器迟滞：AdcRegs.COMPHYSTCTL.bit.COMP1_HYST_DISABLE = 0x1;

4.4 斜坡发生器

斜坡发生器的执行原理如下所示：



4.5 DACVAL 更新

在控制中电压环的输出作为电流 Iref 基准 Q24，通过 CompValue_Update 函数对 DACVAL 和 RAMPMAXREF_SHDW 的值进行更新。相关函数如下：

```
void CompValue_Update(int16 n,int32 compvalue)
{
    EALLOW;
    //Q16 Maximum RAMPMAXREF = 0xFFFF
    (*Comp[n]).RAMPMAXREF_SHDW   =   (compvalue >> 8);
    //Q10 to be written to DACVAL
    (*Comp[n]).DACVAL.bit.DACVAL   =   (compvalue >> 14);
    EDIS;
}
```